

**GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS: CONTROLE DE PONTO E SQUADS ÁGEIS**  
**INTERNSHIP MANAGEMENT: TIME TRACKING AND AGILE SQUADS**

**David Francisco Vieira, <sup>i</sup>**  
**Daniel Marques de Melos Asiático, <sup>ii</sup>**  
**Gabriel Eliezer Rodrigues, <sup>iii</sup>**  
**José Henrique Bernardes Vieira, <sup>iv</sup>**  
**Juan Pablo Silvério Silva, <sup>v</sup>**  
**Pablo Vinícius Domingues Sanches, <sup>vi</sup>**  
**Rafael Rodrigues <sup>vii</sup>**

## SUMÁRIO

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.1      | Problema de pesquisa                    | 5         |
| 1.2      | Objetivo(s)                             | 5         |
| 1.2.1    | Objetivo Geral                          | 5         |
| 1.2.2    | Objetivos Específicos                   | 6         |
| 1.3      | Justificativa                           | 6         |
| <b>2</b> | <b>REVISÃO DE LITERATURA</b>            | <b>7</b>  |
| 2.1      | Arquitetura de Aplicações Web e Mobile  | 7         |
| 2.2      | Backend, Persistência e Segurança       | 7         |
| 2.3      | Containerização e Metodologias Ágeis    | 8         |
| <b>3</b> | <b>METODOLOGIA</b>                      | <b>9</b>  |
| 3.1      | Arquitetura do Sistema                  | 9         |
| 3.1.1    | Camada de Apresentação:                 | 9         |
| 3.1.2    | Mobile:                                 | 9         |
| 3.1.3    | Camada de Lógica de Negócios (Backend): | 9         |
| 3.1.4    | Camada de Persistência:                 | 9         |
| 3.1.5    | Infraestrutura:                         | 9         |
| 3.2      | Modelo de Dados                         | 9         |
| 3.3      | Processo de Desenvolvimento             | 10        |
| 3.3.1    | Infraestrutura Base:                    | 10        |
| 3.3.2    | Módulo de Usuários:                     | 10        |
| 3.3.3    | Controle de Ponto:                      | 10        |
| 3.3.4    | Dashboards e Visualizações:             | 10        |
| 3.3.5    | Aplicação Mobile:                       | 10        |
| 3.4      | Ferramentas e Padrões                   | 10        |
| <b>4</b> | <b>RESULTADOS E DISCUSSÕES</b>          | <b>11</b> |
| 4.1      | Funcionalidades e Módulos Implementados | 11        |
| 4.1.1    | Módulo do Coordenador                   | 11        |
| 4.1.2    | Módulo do Estagiário                    | 11        |
| 4.2      | Arquitetura de APIs e Segurança         | 12        |
| 4.3      | Discussão dos Resultados                | 12        |
| <b>5</b> | <b>CONCLUSÃO</b>                        | <b>13</b> |
| 5.1      | Trabalhos Futuros                       | 13        |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b>                      | <b>14</b> |

## RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web e mobile integrado denominado PentaChaos, voltado para o gerenciamento de estagiários em ambientes corporativos que adotam metodologias ágeis. O sistema implementa funcionalidades de controle de ponto eletrônico, organização de equipes em squads, atribuição de papéis funcionais (Product Owner, Scrum Master, Desenvolvedor) e acompanhamento de frequência. A arquitetura da solução foi desenvolvida utilizando React com TypeScript no frontend, React Native com Expo no mobile, Spring Boot com Java 21 no backend, PostgreSQL como banco de dados relacional e Docker para containerização. A metodologia de desenvolvimento adotou princípios ágeis com entregas incrementais. Como resultado, obteve-se uma plataforma funcional que permite aos coordenadores gerenciar usuários, squads e visualizar métricas de frequência, enquanto estagiários podem registrar pontos de entrada, saída e intervalos através de interfaces web e mobile responsivas. O sistema demonstrou eficácia na centralização de informações e automação de processos de gestão de equipes ágeis em ambientes de estágio.

### Palavras-chave:

*Gestão de Estagiários. Controle de Ponto. Metodologias Ágeis. Desenvolvimento Web. Aplicação Mobile.*

## ABSTRACT

This work presents the development of an integrated web and mobile system called PentaChaos, aimed at managing interns in corporate environments that adopt agile methodologies. The system implements electronic time tracking functionalities, team organization into squads, assignment of functional roles (Product Owner, Scrum Master, Developer), and attendance monitoring. The solution architecture was developed using React with TypeScript on the frontend, React Native with Expo on mobile, Spring Boot with Java 21 on the backend, PostgreSQL as a relational database, and Docker for containerization. The development methodology adopted agile principles with incremental deliveries. As a result, a functional platform was obtained that allows coordinators to manage users, squads, and view frequency metrics, while interns can register entry, exit, and break times through responsive web and mobile interfaces. The system demonstrated effectiveness in centralizing information and automating management processes for agile teams in internship environments.

### Keywords:

*Internship Management. Time Tracking. Agile Methodologies. Web Development. Mobile Application.*

## **1 INTRODUÇÃO**

A gestão eficiente de equipes em ambientes corporativos modernos, especialmente aqueles que adotam metodologias ágeis como Scrum e Kanban, representa um desafio significativo para coordenadores e gestores de recursos humanos. No contexto de programas de estágio, essa complexidade se intensifica devido à necessidade de acompanhamento rigoroso de frequência, registro de horas trabalhadas e organização de equipes multidisciplinares em squads com papéis bem definidos.

Tradicionalmente, o controle de ponto e a gestão de estagiários são realizados através de sistemas fragmentados, planilhas manuais ou soluções que não se integram adequadamente com as práticas ágeis de desenvolvimento de software. Essa fragmentação resulta em perda de produtividade, dificuldade na geração de relatórios consolidados e falta de visibilidade em tempo real sobre a alocação e desempenho das equipes.

### **1.1 Problema de pesquisa**

Como desenvolver uma solução integrada que permita o gerenciamento eficiente de estagiários em ambientes que adotam metodologias ágeis, contemplando controle de ponto eletrônico, organização em squads, atribuição de papéis funcionais e acompanhamento de métricas de frequência, acessível tanto via web quanto mobile.

### **1.2 Objetivo(s)**

#### **1.2.1 Objetivo Geral**

Desenvolver um sistema web e mobile integrado para gerenciamento de estagiários com funcionalidades de controle de ponto eletrônico, organização de squads ágeis e visualização de métricas de frequência.

### 1.2.2 Objetivos Específicos

- Implementar módulo de autenticação e autorização baseado em JWT (JSON Web Token) com diferentes perfis de acesso (Coordenador e Estagiário);
- Desenvolver interface web responsiva para coordenadores com funcionalidades de gerenciamento de usuários, squads e visualização de dashboards;
- Criar aplicação mobile para registro de ponto pelos estagiários com captura de geolocalização e informações de dispositivo;
- Implementar sistema de atribuição de papéis funcionais (Product Owner, Scrum Master, Desenvolvedor) aos membros das squads;
- Desenvolver APIs RESTful para integração entre frontend, mobile e backend;
- Implementar containerização via Docker para facilitar deploy e escalabilidade.

### 1.3 Justificativa

No contexto da transformação digital e da crescente adoção de metodologias ágeis, o desenvolvimento do sistema PentaChaos justifica-se pela escassez de ferramentas que integrem efetivamente a gestão de squads multidisciplinares ao controle de ponto. A plataforma visa solucionar essa lacuna ao centralizar informações de frequência e alocação de equipes, garantindo conformidade com a legislação trabalhista e automação de processos para reduzir a carga operacional dos coordenadores. Além disso, o sistema promove acessibilidade através de um aplicativo móvel para registro de ponto de estagiários e oferece visibilidade gerencial completa por meio de dashboards e métricas em tempo real para apoiar a tomada de decisão.

## **2 REVISÃO DE LITERATURA**

### **2.1 Arquitetura de Aplicações Web e Mobile**

O desenvolvimento de aplicações web contemporâneas tem adotado predominantemente arquiteturas baseadas em separação de responsabilidades, onde frontend e backend são desenvolvidos de forma independente e comunicam-se através de APIs RESTful (FIELDING, 2000). O padrão SPA (Single Page Application) consolidou-se como abordagem eficiente para interfaces ricas e responsivas. React, biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook, tornou-se uma das tecnologias mais adotadas para construção de interfaces web devido ao seu modelo declarativo, componentização e ecossistema robusto (BANKS; PORCELLO, 2020). A adição do TypeScript traz tipagem estática ao JavaScript, reduzindo erros em tempo de desenvolvimento e melhorando a manutenibilidade do código.

Para o ambiente móvel, React Native emergiu como solução viável para desenvolvimento multiplataforma, permitindo compartilhamento de código entre iOS e Android enquanto mantém performance próxima a aplicações nativas (EISENMAN, 2015). O framework Expo adiciona uma camada de ferramentas e serviços que aceleram o desenvolvimento, fornecendo APIs padronizadas para recursos nativos como câmera, geolocalização e notificações.

### **2.2 Backend, Persistência e Segurança**

O ecossistema Spring, particularmente Spring Boot, consolidou-se como padrão de mercado para desenvolvimento de aplicações enterprise em Java (WALLS, 2016). Spring Security oferece mecanismos robustos de autenticação e autorização, incluindo suporte nativo a JWT para autenticação stateless em APIs RESTful. A escolha de PostgreSQL como banco de dados relacional se justifica por sua robustez, conformidade com SQL padrão, suporte a JSON e características ACID completas (MOMJIAN, 2001). A combinação Spring Boot + PostgreSQL oferece produtividade no desenvolvimento e confiabilidade em produção.

### **2.3 Containerização e Metodologias Ágeis**

Docker revolucionou a forma como aplicações são empacotadas e distribuídas, resolvendo o problema clássico de "funciona na minha máquina" através de containers isolados que encapsulam todas as dependências (MERKEL, 2014). Docker Compose permite orquestração simples de múltiplos containers, facilitando ambientes de desenvolvimento e produção consistentes.

Metodologias ágeis, especialmente Scrum, enfatizam organização em times multidisciplinares autogerenciáveis denominados squads (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). Cada squad possui papéis bem definidos como Product Owner, Scrum Master e desenvolvedores. Essa organização inspirou o modelo de gerenciamento implementado no sistema.



### 3 METODOLOGIA

#### 3.1 Arquitetura do Sistema

O sistema PentaChaos foi desenvolvido seguindo arquitetura de três camadas com separação clara entre apresentação, lógica de negócios e persistência de dados.

##### 3.1.1 Camada de Apresentação:

Frontend Web: Desenvolvido em React 18.3 com TypeScript 5.5.

##### 3.1.2 Mobile:

Aplicação React Native com Expo SDK 52, utilizando Expo Router para navegação e acesso a APIs nativas de geolocalização.

##### 3.1.3 Camada de Lógica de Negócios (Backend):

API RESTful em Spring Boot 3.5 com Java 21. Configuração do Spring Security para autenticação JWT e autorização baseada em roles (ROLE\_ADMIN, ROLE\_USER, ROLE\_INTERN).

##### 3.1.4 Camada de Persistência:

PostgreSQL 15, utilizando Hibernate/JPA para ORM (Object-Relational Mapping).

##### 3.1.5 Infraestrutura:

Docker Compose orquestrando 4 containers: banco de dados, backend, frontend (nginx) e mobile.

#### 3.2 Modelo de Dados

O modelo entidade-relacionamento contempla entidades principais para suportar a funcionalidade. As principais são: User (dados pessoais, squadRole), Role (perfis de acesso), Squad (equipes ágeis) e ClockEntry (registro de ponto com timestamp, geolocalização e fonte WEB/MOBILE).

### 3.3 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu um ciclo iterativo incremental, estruturado em fases:

#### 3.3.1 Infraestrutura Base:

Setup do ambiente Docker, configuração inicial Spring Boot + PostgreSQL e implementação da autenticação JWT.

#### 3.3.2 Módulo de Usuários:

CRUD de usuários, gerenciamento de perfis (roles) e ativação/desativação.

#### 3.3.3 Controle de Ponto:

Implementação do modelo ClockEntry, APIs para registro de ponto (web e mobile) e captura de geolocalização.

#### 3.3.4 Dashboards e Visualizações:

Dashboard do coordenador com métricas de frequência, cálculo por período e geração de relatórios PDF.

#### 3.3.5 Aplicação Mobile:

Interface de login, tela de bater ponto, histórico de registros e integração com APIs.

### 3.4 Ferramentas e Padrões

Tecnologias-Chave: React 18.3.1 (Frontend), React Native/Expo 52.0.11 (Mobile), Spring Boot 3.5.0/Java 21 (Backend), PostgreSQL (Banco de Dados), Docker/Docker Compose (DevOps).

Padrões de Projeto Aplicados: Repository Pattern (Spring Data JPA), DTO Pattern (transferência de dados), Dependency Injection (Spring IoC) e RESTful API Design.

## 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

### 4.1 Funcionalidades e Módulos Implementados

O sistema PentaChaos resultou em uma plataforma completa dividida nos módulos Coordenador (Web) e Estagiário (Mobile e Web).

#### 4.1.1 Módulo do Coordenador

A interface web para o Coordenador oferece gestão completa:

- **Autenticação e Autorização:** Login com JWT e refresh token automático, garantindo sessões seguras.
- **Dashboard:** Apresentação centralizada de métricas de squads e frequência agregada, com filtros de período.
- **Gerenciamento:** CRUD completo de Usuários e Squads. A funcionalidade de Gerenciamento de Funções permite a atribuição dos papéis (Product Owner, Scrum Master, etc.) alinhados às metodologias ágeis.
- **Controle de Frequência:** Visualização consolidada dos registros de ponto por usuário, com cálculo automático de percentual de frequência.

#### 4.1.2 Módulo do Estagiário

O Estagiário acessa o sistema principalmente pelo mobile (React Native):

- **Registro de Ponto:** Interface simplificada com botões para ENTRADA, SAIDA, etc. O registro é feito com captura automática de timestamp, geolocalização, deviceId, e IP, garantindo conformidade.
- **Visualização de Frequência:** Dashboard pessoal com percentual de frequência, gráficos de presença/ausência e detalhamento de horas.

## 4.2 Arquitetura de APIs e Segurança

O backend expõe mais de 45 endpoints RESTful organizados por recurso (Auth, User, Squad, ClockEntry). A segurança é robusta, baseada em:

- **Autenticação JWT:** Tokens assinados com HMAC SHA-256.
- **Autorização Baseada em Roles:** Uso de `@PreAuthorize` para controle de acesso refinado.
- **Proteção:** Senhas hashadas com BCrypt, prevenção de SQL Injection via JPA, e CORS configurado restritivamente.

## 4.3 Discussão dos Resultados

O sistema PentaChaos atingiu os objetivos propostos, proporcionando centralização, automação e acessibilidade via dual-channel (web + mobile). A conformidade do registro de ponto com geolocalização é um ponto de destaque. A arquitetura de três camadas e o uso de tecnologias tipadas (TypeScript, Java) garantem manutenibilidade.

- **Desafios Superados:** Sincronização de estado frontend/backend, tratamento de edge cases (expiração de tokens) e validação de geolocalização.
- **Limitações Identificadas:** Ausência de testes automatizados (unitários e integração), dashboard limitado a métricas básicas e sistema de notificações não totalmente implementado.

## 5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema PentaChaos demonstrou a viabilidade de criar uma solução integrada para gerenciamento de estagiários em ambientes ágeis utilizando um stack tecnológico moderno (React, React Native, Spring Boot, PostgreSQL, Docker). A plataforma resultante centraliza informações, automatiza processos de gestão de frequência e squads, e oferece acessibilidade web e mobile.

A arquitetura e as tecnologias escolhidas garantiram robustez e escalabilidade. O controle de ponto com geolocalização atende aos requisitos de conformidade. A funcionalidade de gerenciamento de squads com atribuição de papéis está alinhada às práticas ágeis contemporâneas.

### 5.1 Trabalhos Futuros

- **Módulo de Analytics Avançado:** Implementação de dashboards com métricas detalhadas (horas extras, atrasos) e Machine Learning para predição de ausências.
- **Sistema de Notificações:** Push notifications no mobile para lembretes de ponto e alertas de ausência para coordenadores.
- **Melhorias Técnicas:** Implementação de testes automatizados (Jest, JUnit, Cypress), CI/CD pipeline, e migração para Kubernetes.
- **Integração com Sistemas Externos:** Integração com sistemas de RH (folha de pagamento) e Single Sign-On (SSO).

## REFERÊNCIAS

BANKS, A.; PORCELLO, E. **Learning React**: Modern Patterns for Developing React Apps. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

EISENMAN, B. **Learning React Native**: Building Native Mobile Apps with JavaScript. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000.

MERKEL, D. Docker: lightweight Linux containers for consistent development and deployment. **Linux Journal**, v. 2014, n. 239, p. 2, 2014.

MOMJIAN, B. **PostgreSQL**: Introduction and Concepts. Boston: Addison-Wesley, 2001.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 11 dez. 2024.

WALLS, C. **Spring Boot in Action**. 1. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2016.

## AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pela sabedoria, força e união concedidas ao grupo durante toda a jornada acadêmica e, especificamente, durante os desafios enfrentados no desenvolvimento deste sistema.

Aos nossos pais e familiares, pelo amor incondicional, incentivo constante e por serem a base da nossa formação. Agradecemos pela compreensão nos momentos de ausência dedicados aos estudos e às longas horas de desenvolvimento deste projeto.

À Instituição SENAI Gaspar Ricardo Júnior, pela infraestrutura disponibilizada e pelo ambiente propício ao aprendizado e à inovação tecnológica.

Aos nossos orientadores, Profs. Glauco Todesco, Cainã Antunes Silva e André Cassulino Araujo Silva pela paciência, pelas diretrizes assertivas e pelo conhecimento compartilhado, fundamentais para a estruturação metodológica e técnica do sistema PentaChaos.

Aos professores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que contribuíram para a nossa formação profissional, fornecendo a base teórica necessária para a aplicação das tecnologias e conceitos de engenharia de software aqui empregados.

Aos amigos e colegas de curso, pelo companheirismo, pela troca de experiências e pelo apoio mútuo ao longo da graduação.

Por fim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho e para o nosso crescimento pessoal e profissional.

## **SOBRE O(S)AUTOR(ES)**

### **Sobre os autores:**

---

#### **i Gabriel Eliezer**



Graduando em Análise e desenvolvimento de sistemas pela Faculdade de tecnologia SENAI "Gaspar Ricardo Junior" (previsão de conclusão em 12/2025). Possuí dupla formação técnica em Mecatrônica (2022) e em Informática para Internet (2021). Tem experiência profissional multidisciplinar, com histórico de atuação em manutenção elétrica e engenharia de dados. Atualmente é Desenvolvedor Backend Júnior na empresa T4E Group, atuando com desenvolvimento em Python.

#### **ii Rafael Rodrigues**



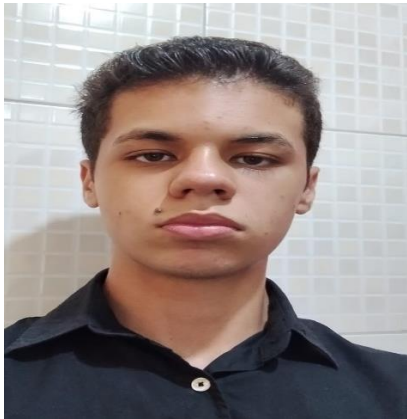
Possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em andamento). Tem experiência na área de Desenvolvimento de Software, atuando com foco em soluções tecnológicas e automação de processos. Atualmente, atua como Desenvolvedor de Software na empresa 2RPnet.

#### **iii Pablo Sanches**



Possui formação técnica em Mecatrônica pela ETEC (2023) e é graduando no curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade SENAI. Atualmente atua como estagiário na empresa 2RP Net, desenvolvendo competências em análise de sistemas. Tem experiência na área de Tecnologia da Informação, com ênfase em Front-End, prezando pela organização e pelo aprimoramento contínuo em novas tecnologias.



**iv José Henrique**

Possui Formação em Mecânico de Manutenção Industrial, atualmente cursando superior em análise e desenvolvimento de sistemas. Tem experiência na área de engenharia de dados, frontend, nuvem, usinagem e automação.

**v Daniel Marques**

Atualmente cursando superior em análise e desenvolvimento de sistemas. Tem experiência na área de engenharia de dados e nuvem.

**vi Juan Pablo**

Possuo formação técnica em Administração pela ETEC Fernando Prestes. Atualmente, curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com ênfase em Python e Git. Sou estagiário na empresa 2RP, onde atuo na área de tecnologia da informação, desenvolvendo atividades relacionadas ao desenvolvimento e suporte a sistemas.